

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente Departamento de
Ingeniería y Arquitectura Ingeniería en Desarrollo de
Software

Asignatura: Introducción al software libre



Tutora: Graciela Albaluz Escalante

Tema: Parcial II

Alumnos:

Alyson Pamela Alvarado
Jovel (AJ24002)

Medardo Oseas Villalobos
Melendez (VM24009)



EXAMEN PARCIAL II

PARTE 1 - ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

1. Preparación de discos simulados

1.1. Crear cuatro archivos img de 250 MiB cada uno

- ♦ `dd if=/dev/zero of=disco1.img bs=1M count=250`
- ♦ `dd if=/dev/zero of=disco2.img bs=1M count=250`
- ♦ `dd if=/dev/zero of=disco3.img bs=1M count=250`
- ♦ `dd if=/dev/zero of=disco4.img bs=1M count=250`

1.2. Asociar cada archivo a un dispositivo loop disponible

- ♦ `losetup -f disco1.img`
- ♦ `losetup -f disco2.img`
- ♦ `losetup -f disco3.img`
- ♦ `losetup -f disco4.img`

1.3. Verificar que aparecen correctamente con `lsblk -f`

- ♦ `losetup -a`
- ♦ `lsblk -f`
- ♦ `lsblk`

2. Particionamiento GPT

2.1. En el primer disco, crear tabla de particiones GPT

- ♦ `sudo parted /dev/loop1 mklabel gpt`

2.2. Crear dos particiones: una de 150 MiB y otra de 100 MiB

- ♦ `sudo parted /dev/loop1 mkpart primary 1MiB 151MiB`
- ♦ `sudo parted /dev/loop1 mkpart primary 151MiB 100%`

2.3. Verificar con parted /dev/loop0 print

- ♦ sudo parted /dev/loop1 print

3. Sistemas de archivos múltiples

3.1. Formatear primera partición en XFS con etiqueta "datos_xfs"

- ♦ lsblk /dev/loop1
- ♦ apt install xfsprogs
- ♦ mkfs.xfs -L datos_xfs /dev/loop1p1

XFS requiere que la partición tenga al menos 300 MiB, por lo que con el tamaño actual de 150 MiB no se puede crear un sistema de archivos XFS, se tomaron opciones de solución

- ♦ mkdir -p /mnt/parcial_xfs /mnt/parcial_ext4
- ♦ mkfs.ext4 -L datos_xfs /dev/loop1p1

3.2. Formatear segunda partición en ext4 con etiqueta "datos_ext4"

- ♦ mkfs.ext4 -L datos_ext4 /dev/loop1p2

3.3. Montar ambas particiones en /mnt/parcial_xfs y /mnt/parcial_ext4

- ♦ mount /dev/loop1p1 /mnt/parcial_xfs
- ♦ mount /dev/loop1p2 /mnt/parcial_ext4
- ♦ lsblk -f

4. Montaje automático por UUID

4.1. Obtener UUID de ambas particiones

- ♦ blkid /dev/loop1p1 /dev/loop1p2

4.2. Configurar entradas en /etc/fstab usando UUID

- ♦ echo "UUID=f33cf669-dbc3-4b83-a45e-08a3764b30bd
/mnt/parcial_xfs ext4 defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
- ♦ echo "UUID=cd078332-234e-4c00-904b-13912d59c7e7
/mnt/parcial_ext4 ext4 defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

4.3. Probar con umount y mount -a

- ◆ `umount /mnt/parcial_xfs`
- ◆ `umount /mnt/parcial_ext4`
- ◆ `systemctl daemon-reload`
- ◆ `mount -a`
- ◆ `lsblk -f`

5. Creación de RAID 5

5.1. Usar tres discos para crear RAID 5

- ◆ `mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/loop80 /dev/loop81 /dev/loop82`
- ◆ `apt install mdadm`
- ◆ `cat /proc/mdstat`

5.2. Montar el RAID en /mnt/raid5_parcial

- ◆ `mkfs.ext4 /dev/md0`
- ◆ `mkdir -p /mnt/raid5_parcial`
- ◆ `mount /dev/md0 /mnt/raid5_parcial`
- ◆ `lsblk -f`

5.3. Crear archivo de prueba

- ◆ `touch /mnt/raid5_parcial/prueba_raid5.txt`
- ◆ `ls -l /mnt/raid5_parcial`

6. Gestión de RAID

6.1. Simular fallo de un disco y reconstrucción

- ◆ `mdadm --fail /dev/md0 /dev/loop82`
- ◆ `mdadm --remove /dev/md0 /dev/loop82`

- ◆ mdadm --add /dev/md0 /dev/loop82
- ◆ cat /proc/mdstat

6.2. Mostrar estado detallado del RAID

- ◆ mdadm --detail /dev/md0
- ◆ cat /proc/mdstat

6.3. Verificar integridad de datos

- ◆ touch /mnt/raid5_parcial/test_integridad.txt
- ◆ cat /mnt/raid5_parcial/test_integridad.txt
- ◆ ls -l /mnt/raid5_parcial
- ◆ ls -la /mnt/raid5_parcial

7. LVM con múltiples discos

7.1. Inicializar dos discos como Physical Volumes

- ◆ apt install lvm2
- ◆ dd if=/dev/zero of=loop_lvm1.img bs=1M count=100
- ◆ dd if=/dev/zero of=loop_lvm2.img bs=1M count=100
- ◆ losetup -fP loop_lvm1.img
- ◆ losetup -fP loop_lvm2.img
- ◆ losetup -a
- ◆ lsblk -f
- ◆ pvcreate /dev/loop83 /dev/loop84
- ◆ pvdisplay

7.2. Crear Volume Group "vg_almacenamiento"

- ◆ vgcreate vg_almacenamiento /dev/loop83 /dev/loop84
- ◆ vgdisplay vg_almacenamiento

7.3. Crear Logical Volume de 300 MiB

- ◆ dd if=/dev/zero of=loop85.img bs=1M count=128

- ◆ `losetup /dev/loop85 loop85.img`
- ◆ `vgextend vg_almacenamiento /dev/loop85`
- ◆ `lvdisplay /dev/vg_almacenamiento/lv_prueba`

8. Configuración completa LVM

8.1. Formatear LV en ext4 con journaling

- ◆ `mkfs.ext4 /dev/vg_almacenamiento/lv_prueba`

8.2. Montar en /mnt/lvm_completo

- ◆ `mkdir -p /mnt/lvm_completo`
- ◆ `mount /dev/vg_almacenamiento/lv_prueba /mnt/lvm_completo`
- ◆ `df -h | grep /mnt/lvm_completo`

8.3. Configurar montaje automático en fstab

- ◆ `echo '/dev/vg_almacenamiento/lv_prueba /mnt/lvm_completo ext4 defaults 0 2' >> /etc/fstab`
- ◆ `sudo umount /mnt/lvm_completo`
- ◆ `systemctl daemon-reload`
- ◆ `sudo mount -a`
- ◆ `df -h | grep lvm_completo`

PARTE 2 - ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

1. Creación de usuarios del sistema

1.1. Crear usuarios: sysadmin, dba, webdev, netadmin, auditor

- ◆ `useradd -m -s /bin/bash sysadmin`
- ◆ `useradd -m -s /bin/bash dba`
- ◆ `useradd -m -s /bin/bash webdev`

- ♦ `useradd -m -s /bin/bash netadmin`
- ♦ `useradd -m -s /bin/bash auditor`

1.2. Asignar contraseñas seguras a todos

- ♦ `echo "sysadmin:Admin2025!" | sudo chpasswd`
- ♦ `echo "dba:Admin2025!" | sudo chpasswd`
- ♦ `echo "webdev:Admin2025!" | sudo chpasswd`
- ♦ `echo "netadmin:Admin2025!" | sudo chpasswd`
- ♦ `echo "auditor:Admin2025!" | sudo chpasswd`

1.3. Verificar en /etc/passwd y /etc/shadow

- ♦ `grep -E "sysadmin|dba|webdev|netadmin|auditor" /etc/passwd`
- ♦ `sudo grep -E "sysadmin|dba|webdev|netadmin|auditor" /etc/shadow`

2. Grupos funcionales avanzados

2.1. Crear grupos: wheel, db_team, web_team, net_team, audit_team

- ♦ `groupadd wheel`
- ♦ `groupadd db_team`
- ♦ `groupadd web_team`
- ♦ `groupadd net_team`
- ♦ `groupadd audit_team`

2.2. Asignar usuarios a grupos primarios y secundarios

- ♦ `usermod -g wheel -G wheel sysadmin`
- ♦ `usermod -g db_team -G db_team dba`
- ♦ `usermod -g web_team -G web_team webdev`
- ♦ `usermod -g net_team -G net_team netadmin`
- ♦ `usermod -g audit_team -G wheel auditor`
- ♦ `groups sysadmin dba webdev netadmin auditor`

3. Directorio colaborativo con ACL avanzada

3.1. Crear /srv/proyecto_colaborativo

- ◆ `mkdir -p /srv/proyecto_colaborativo`

3.2. Configurar propietario y grupo

- ◆ `chown sysadmin:wheel /srv/proyecto_colaborativo`
- ◆ `chmod 770 /srv/proyecto_colaborativo`

3.3. Establecer ACL para múltiples grupos

- ◆ `setfacl -m g:web_team:rwX /srv/proyecto_colaborativo`
- ◆ `setfacl -m g:db_team:rx /srv/proyecto_colaborativo`
- ◆ `setfacl -m g:audit_team:rx /srv/proyecto_colaborativo`
- ◆ `getfacl /srv/proyecto_colaborativo`

4. Directorio de logs restringido

4.1. Crear /var/log/aplicacion_custom

- ◆ `mkdir -p /var/log/aplicacion_custom`

4.2. Configurar permisos solo para audit_team

- ◆ `chown root:audit_team /var/log/aplicacion_custom`
- ◆ `chmod 770 /var/log/aplicacion_custom`

4.3. Verificar accesos

- ◆ `ls -ld /var/log/aplicacion_custom`
- ◆ `sudo -u auditor touch /var/log/aplicacion_custom/test.log`
- ◆ `ls -l /var/log/aplicacion_custom/`

5. Configuración avanzada de sudo

5.1. Configurar sudoers para grupos específicos

- ◆ `echo "%wheel ALL=(ALL) ALL" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/wheel_group`

- ♦ `echo "%db_team ALL=(ALL) /usr/bin/systemctl restart mysql, /usr/bin/systemctl status mysql" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/db_team`

5.2. Restricciones granulares por comandos

- ♦ `echo "%web_team ALL=(ALL) /usr/bin/systemctl restart apache2, /usr/bin/systemctl restart nginx" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/web_team`
- ♦ `echo "%net_team ALL=(ALL) /usr/sbin/ip, /usr/bin/nmcli, /usr/sbin/iptables" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/net_team`
- ♦ `visudo -c`

6. Políticas de seguridad avanzadas

6.1. Configurar expiración de contraseñas diferenciada

- ♦ `chage -M 90 -m 7 -W 14 sysadmin`
- ♦ `chage -M 60 -m 5 -W 10 dba`
- ♦ `chage -M 90 -m 7 -W 14 webdev`
- ♦ `chage -M 90 -m 7 -W 14 netadmin`
- ♦ `chage -M 30 -m 3 -W 7 auditor`

6.2. Bloqueos temporales y políticas de complejidad

- ♦ `chage -l sysadmin`
- ♦ `chage -l dba`
- ♦ `chage -l auditor`

7. Auditoría de usuarios y grupos

7.1. Generar reporte completo de usuarios del sistema

- ♦ `awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, $3, $4, $6, $7}' /etc/passwd`
- ♦ `getent passwd | grep -E "sysadmin|dba|webdev|netadmin|auditor"`

7.2. Verificar membresías cruzadas

- ♦ `for user in sysadmin dba webdev netadmin auditor; do echo "$user: $(groups $user)"; done`
- ♦ `getent group wheel db_team web_team net_team audit_team`

8. Mantenimiento y limpieza

8.1. Eliminar usuario temporal

- ♦ `useradd -m temporal`
- ♦ `userdel -r temporal`

8.2. Reorganizar grupos

- ♦ `getent group | grep -E "wheel|db_team|web_team|net_team|audit_team"`

8.3. Verificar consistencia

- ♦ `pwck`
- ♦ `grpck`

PARTE 3 - SERVICIOS Y SYSTEMD

1. Información del sistema

1.1. Verificar target por defecto

- ♦ `systemctl get-default`

1.2. Listar todos los targets disponibles

- ♦ `systemctl list-units --type=target --all`

2. Análisis de servicios

2.1. Listar servicios activos e inactivos

- ♦ `systemctl list-units --type=service --all`

- ◆ `systemctl list-units --type=service --state=active`
- ◆ `systemctl list-units --type=service --state=inactive`

2.2. Identificar servicios fallidos

- ◆ `systemctl --failed`
- ◆ `systemctl list-units --state=failed`

3. Gestión de servicio de base de datos

3.1. Verificar estado de MySQL/MariaDB

- ◆ `sudo systemctl status mysql`
- ◆ `sudo systemctl status mariadb`

3.2. Reiniciar servicio y examinar logs

- ◆ `sudo systemctl restart mysql`
- ◆ `sudo journalctl -u mysql -n 50`
- ◆ `sudo journalctl -u mysql --since "10 minutes ago"`

4. Servicio personalizado

4.1. Crear servicio que monitoree espacio en disco

- ◆ `sudo nano /etc/systemd/system/monitor-disk.service`

Contenido del archivo:

```
[Unit]
Description=Monitor de espacio en disco
After=network.target
```

```
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/monitor-disk.sh
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- ◆ nano /usr/local/bin/monitor-disk.sh

Contenido del archivo:

```
#!/bin/bash
```

```
df -h > /var/log/disk_usage.log
```

- ◆ chmod +x /usr/local/bin/monitor-disk.sh

4.2. Habilitar y iniciar servicio

- ◆ sudo systemctl daemon-reload
- ◆ sudo systemctl enable monitor-disk.service
- ◆ sudo systemctl start monitor-disk.service
- ◆ sudo systemctl status monitor-disk.service

5. Timer systemd

5.1. Crear timer para backup simulado

- ◆ sudo nano /etc/systemd/system/backup-simulado.service

Contenido del servicio:

```
[Unit]
```

```
Description=Backup simulado del sistema
```

```
[Service]
```

```
Type=oneshot
```

```
ExecStart=/bin/bash -c "tar -czf /tmp/backup-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz /etc/hosts"
```

- ◆ `sudo nano /etc/systemd/system/backup-simulado.timer`

Contenido del timer:

[Unit]

Description=Timer para backup simulado cada 6 horas

[Timer]

OnBootSec=10min

OnUnitActiveSec=6h

Persistent=true

[Install]

WantedBy=timers.target

5.2. Programar ejecución cada 6 horas

- ◆ `sudo systemctl daemon-reload`
- ◆ `sudo systemctl enable backup-simulado.timer`
- ◆ `sudo systemctl start backup-simulado.timer`
- ◆ `sudo systemctl status backup-simulado.timer`
- ◆ `systemctl list-timers`

6. Dependencias de servicios

6.1. Analizar árbol de dependencias

- ◆ `systemctl list-dependencies`
- ◆ `systemctl list-dependencies graphical.target`

6.2. Identificar servicios críticos

- ◆ `systemctl list-dependencies --reverse sshd.service`
- ◆ `systemctl show sshd.service -p Requires,Wants,After,Before`

PARTE 4 - REGISTROS DEL SISTEMA

1. Logs del sistema prioritarios

1.1. Mostrar logs de error y críticos

- ◆ `sudo journalctl -p err`
- ◆ `sudo journalctl -p crit`

1.2. Filtrar por prioridad

- ◆ `sudo journalctl -p err..crit`
- ◆ `sudo journalctl -p 0..3`

2. Logs de autenticación avanzados

2.1. Analizar intentos de acceso SSH

- ◆ `sudo journalctl -u ssh --since today`
- ◆ `sudo grep "sshd" /var/log/auth.log | tail -50`
- ◆ `sudo journalctl _COMM=sshd --since "1 hour ago"`

2.2. Identificar patrones sospechosos

- ◆ `sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log`
- ◆ `sudo journalctl _COMM=sshd | grep -i "failed\\|error"`

3. Logs de aplicaciones específicas

3.1. Examinar logs de servicio web

- ◆ `sudo journalctl -u apache2 --since today`
- ◆ `sudo journalctl -u nginx --since today`

3.2. Filtrar por código de estado HTTP

- ◆ `sudo grep " 404 " /var/log/apache2/access.log | tail -20`
- ◆ `sudo grep " 500 " /var/log/apache2/error.log | tail -20`

4. Análisis de rendimiento

4.1. Identificar procesos con alto uso de recursos

- ◆ `ps aux --sort=-%cpu | head -10`
- ◆ `ps aux --sort=-%mem | head -10`
- ◆ `top -b -n 1 | head -20`

4.2. Monitorear consumo de memoria

- ◆ `free -h`
- ◆ `vmstat 1 5`
- ◆ `sudo journalctl --since "1 hour ago" | grep -i "memory\|oom"`

5. Rotación y mantenimiento de logs

5.1. Configurar logrotate para aplicación custom

- ◆ `sudo nano /etc/logrotate.d/aplicacion_custom`

Contenido del archivo:

```
/var/log/aplicacion_custom/*.log {  
    daily  
    rotate 7  
    compress  
    delaycompress  
    missingok  
    notifempty  
    create 0640 root audit_team  
}
```

- ◆ `cat /etc/logrotate.d/aplicacion_custom`

5.2. Verificar rotación existente

- ◆ `sudo logrotate -d /etc/logrotate.conf`
- ◆ `ls -lh /var/log/*.gz | head -10`

6. Exportación y análisis

6.1. Exportar logs a formato estructurado

- ◆ `sudo journalctl -o json > /tmp/logs_export.json`

En este caso usare el siguiente comando ya que llevo 68 horas encendido el sistema y muchos servicios están generando logs por cuestión de mi trabajo

- ◆ `journalctl -o json --since "1 hour ago" > /tmp/logs_export.json`
- ◆ `sudo journalctl --since "24 hours ago" -o json-pretty > /tmp/logs_24h.json`

6.2. Generar reporte de actividades

- ◆ `sudo journalctl --since "24 hours ago" --no-pager > /tmp/reporte_actividades.txt`
- ◆ `wc -l /tmp/reporte_actividades.txt`
- ◆ `head -50 /tmp/reporte_actividades.txt`

PARTE 5 - NÚCLEO LINUX

1. Información del kernel

1.1. Mostrar información detallada

- ◆ `uname -a`
- ◆ `cat /proc/version`

1.2. Ver arquitectura y compilación

- ◆ `uname -m`
- ◆ `uname -r`
- ◆ `hostnamectl`

2. Módulos del sistema

2.1. Listar módulos cargados

- ♦ `lsmod`
- ♦ `lsmod | wc -l`

2.2. Contar módulos por categoría

- ♦ `lsmod | awk '{print $1}' | tail -n +2 | sort`
- ♦ `find /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers -type f | wc -l`

3. Módulos de hardware

3.1. Identificar controladores cargados

- ♦ `lspci -k`
- ♦ `lsusb`

3.2. Ver información de dispositivos

- ♦ `lshw -short`
- ♦ `sudo lshw -class network`
- ♦ `sudo lshw -class storage`

4. Gestión de módulos

4.1. Cargar y descargar módulo específico

- ♦ `sudo modprobe loop`
- ♦ `lsmod | grep loop`
- ♦ `sudo modprobe -r loop`
- ♦ `sudo modprobe loop`

4.2. Verificar dependencias

- ♦ `modinfo loop`
- ♦ `modprobe --show-depends loop`

5. Parámetros del kernel

5.1. Modificar parámetros en tiempo real

- ◆ `sudo sysctl -a | grep vm.swappiness`
- ◆ `sudo sysctl vm.swappiness=60`
- ◆ `sudo sysctl -w vm.dirty_ratio=20`

5.2. Ver configuración actual

- ◆ `sudo sysctl -a | head -30`
- ◆ `cat /proc/sys/vm/swappiness`
- ◆ `sudo sysctl kernel.hostname`

6. Logs del kernel

6.1. Analizar mensajes de arranque

- ◆ `dmesg | head -50`
- ◆ `dmesg | tail -50`
- ◆ `sudo journalctl -k`

6.2. Identificar eventos del kernel

- ◆ `dmesg | grep -i error`
- ◆ `dmesg | grep -i usb`
- ◆ `sudo journalctl -k --since "1 hour ago"`

PARTE 6 - ADMINISTRACIÓN DE RED

1. Información de interfaces

1.1. Listar interfaces con detalles

- ◆ `ip addr show`
- ◆ `ip link show`

- ♦ ifconfig -a

1.2. Ver configuración actual

- ♦ ip route show
- ♦ nmcli device show
- ♦ nmcli connection show

2. Configuración estática avanzada

2.1. Configurar IP estática con múltiples parámetros 192.168.100.50/24

- ♦ nmcli con mod "DIOS-NO-ES-SORDO" ipv4.addresses 192.168.100.50/24
- ♦ nmcli con mod "DIOS-NO-ES-SORDO" ipv4.gateway 192.168.100.1
- ♦ nmcli con mod "DIOS-NO-ES-SORDO" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"
- ♦ nmcli con mod "DIOS-NO-ES-SORDO" ipv4.method manual
- ♦ nmcli con up "DIOS-NO-ES-SORDO"

2.2. Establecer DNS y rutas

- ♦ sudo ip route add default via 192.168.100.1
- ♦ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
- ♦ echo "nameserver 8.8.4.4" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
- ♦ cat /etc/resolv.conf

3. Pruebas de conectividad avanzadas

3.1. Probar conectividad con al menos dos métodos diferentes

- ♦ ping -c 4 8.8.8.8
- ♦ ping -c 4 google.com
- ♦ traceroute 8.8.8.8
- ♦ mtr -c 5 8.8.8.8

3.2. Verificar resolución DNS

- ◆ nslookup google.com
- ◆ dig google.com
- ◆ host google.com

4. Configuración DHCP

4.1. Liberar y renovar configuración

- ◆ apt install isc-dhcp-client
- ◆ sudo dhclient -r wlx1cbfceb321
- ◆ sudo dhclient wlx1cbfceb321

4.2. Verificar obtención automática

- ◆ nmcli device show wlx1cbfceb321 | grep IP4

5. Estadísticas y monitoreo

5.1. Mostrar estadísticas de red

- ◆ ip -s link show wlx1cbfceb321
- ◆ netstat -i
- ◆ ss -s

5.2. Identificar conexiones activas

- ◆ ss -tunap
- ◆ netstat -tunap
- ◆ lsof -i

6. Documentación completa

6.1. Crear reporte de configuración de red

- ◆ nmcli device show > /tmp/network_report.txt

- ♦ `ip addr >> /tmp/network_report.txt`
- ♦ `ip route >> /tmp/network_report.txt`
- ♦ `cat /etc/resolv.conf >> /tmp/network_report.txt`

6.2. Incluir todos los aspectos relevantes

- ♦ `nmcli device show >> /tmp/reporte_red.txt`
- ♦ `cat /tmp/reporte_red.txt`
- ♦ `cat /tmp/network_report.txt`